

2016 级高等数学 I (2) 考试卷(B)

解答及评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 已知三点 $A(2,0,1)$, $B(3,1,1)$ 和 $C(2,1,2)$, 则 $\angle BAC = \underline{\frac{\pi}{3}}$
- (2) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{-xy} + z + e^z = 0$ 所确定的隐函数, 则 $dz = \underline{\frac{ydx + xdy}{e^{xy}(e^z + 1)}}$
- (3) 交换积分次序: $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy = \underline{\int_0^1 dy \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx}$
- (4) 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 在第一象限内的部分, 则曲线积分 $\int_L \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \underline{2a}$
- (5) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} (x-2)^n$ 的收敛区间是 $\underline{(0, 4)}$

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) xOy 面上的曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 y 轴旋转一周所得曲面的方程是 **【 A 】**
- (A) $4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36$. (B) $4(x^2 + z^2) - 9(y^2 + z^2) = 36$.
(C) $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$. (D) $4x^2 - 9y^2 = 36$.
- (2) 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数存在, 则 $f_x(x_0, y_0)$ 等于 **【 C 】**
- (A) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+t, y_0+t) - f(x_0, y_0)}{t}$. (B) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0+t) - f(x_0, y_0)}{t}$.
(C) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t}$. (D) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+t, y_0)}{t}$.

- (3) 函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1, 0)$ 处沿从点 P 到点 $Q(2, -1)$ 方向的方向导数为 **【 C 】**

(A) -1 . (B) 1 . (C) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$. (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

- (4) 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧, 则曲面积分 $\oiint_{\Sigma} xdydz + ydxdy + zdzdx$ 等于 **【 D 】**

(A) $\frac{2}{3}\pi a^3$. (B) $\frac{4}{3}\pi a^3$. (C) $2\pi a^3$. (D) $4\pi a^3$.

- (5) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 则下列级数必发散的是 **【 B 】**

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.

本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

- (1) 求过直线 $\frac{x-2}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+3}{1}$ 且与平面 $2x - y + z - 6 = 0$ 垂直的平面的方程.

解 已知直线上取点 $(2, 0, -3)$,(1')

所求平面的法向量取

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (3, -1, -7), \quad \text{.....(3') + (2')}$$

故所求平面方程为 $3(x-2) - y - 7(z+3) = 0$,

即 $3x - y - 7z - 27 = 0$(2')

- (2) 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \sin y f'_1 + 2x f'_2$ (4')

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= e^x \sin y f''_{11} + e^x \sin y (e^x \sin y f''_{11} + 2x f''_{12}) + 2 f'_2 + 2x (e^x \sin y f''_{21} + 2x f''_{22}) \\ &= e^{2x} \sin^2 y f''_{11} + 4x e^{2x} \sin y f''_{12} + 4x^2 f''_{22} + e^x \sin y f'_1 + 2 f'_2. \end{aligned} \quad \text{.....(4')}$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2017-05-30 使用学期 2016-2017-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的闭区域.

$$\text{解1 } \iiint_{\Omega} (x+z) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \rho d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{1-\rho^2}} (\rho \cos \theta + z) dz \quad \dots\dots(4')$$

$$= \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \rho^2 (\sqrt{1-\rho^2} - \rho) d\rho + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \rho (1-2\rho^2) d\rho \quad \dots\dots(2')$$

$$= 0 + \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 \right] = \frac{\pi}{8}. \quad \dots\dots(2')$$

$$\text{解2 } \iiint_{\Omega} (x+z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r \cos \varphi \cdot r^2 dr \quad \dots\dots(2') + (4')$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8}. \quad \dots\dots(2')$$

(4) 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的面积.

$$\text{解 } S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy \quad \dots\dots(2'+3')$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1+4\rho^2} \cdot \rho d\rho \quad \dots\dots(1')$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{12} (5\sqrt{5} - 1) = \frac{5\sqrt{5}-1}{6} \pi. \quad \dots\dots(2')$$

本题
得分

四、(8分) 设 L 是曲线 $y = 1 - x^2$ 上从点 $A(1,0)$ 到点 $B(-1,0)$ 的有向弧段, 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$$

$$\text{解 因 } \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} \right), \quad (x, y) \neq (0, 0),$$

故在不含原点的单连通域内, 曲线积分 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 与路径无关. $\dots\dots(3')$

取路径 C 为上半圆 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} (t: 0 \rightarrow \pi)$, 则

$$I = \int_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \quad \dots\dots(3')$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\cos t \cdot \cos t - \sin t \cdot (-\sin t)}{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = \pi. \quad \dots\dots(2')$$

本题
得分

五、(8分) 将函数 $f(x) = \arctan x$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

$$\text{解 因 } f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad -1 < x < 1, \quad \dots\dots(2') + (2')$$

$$\text{故 } f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad -1 \leq x \leq 1. \quad \dots\dots(3')$$

$$\text{令 } x=1 \text{ 得 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}. \quad \dots\dots(1')$$

本题
得分

六、(7分)求抛物线 $y = x^2$ 上到直线 $x - y - 2 = 0$ 距离最近的点.

解 设 (x, y) 是抛物线上的任一点,则问题归结为在约束条件 $y = x^2$ 下求

$$d^2(x, y) = \frac{(x - y - 2)^2}{2}$$

的最小值.

作 Lagrange 函数 $L(x, y, \lambda) = (x - y - 2)^2 + \lambda(y - x^2)$,

令

$$\begin{cases} L_x = 2(x - y - 2) - 2\lambda x = 0 \\ L_y = -2(x - y - 2) + \lambda = 0 \\ L_\lambda = y - x^2 = 0 \end{cases}$$

解得唯一驻点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$.

由于抛物线 $y = x^2$ 上到直线 $x - y - 2 = 0$ 距离最近的点一定存在,所以该驻点就是所求的点.

本题
得分

七、(5分)叙述级数收敛的必要条件,并证明之.

级数收敛的必要条件 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$(2')

证明 因级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,故其部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛,

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s - s = 0. \quad \text{.....(3')}$$